BÁO CÁO THỰC HÀNH BUỔI 2

Website đặt vé sự kiện HẸN. · React 18 / TypeScript / Vite / Tailwind CSS

Họ và tên	Hồ Ngọc Quân
Mã số sinh viên	6651071056
Môn học	Thiết kế Web
Ngày lập báo cáo	03/11/2026

1. Tính biến thể theo MSSV

S = 6 + 6 + 5 + 1 + 0 + 7 + 1 + 0 + 5 + 6 = **37**.

D = 37 mod 15 = **7** → Chủ đề: **Đặt vé sự kiện**.

F = 56 mod 10 = **6** → Bộ ba tính năng: **Infinite scroll; Yêu thích (localStorage); Dark/Light Mode**.

C = 6 mod 5 = **1** → Màu chủ đạo: **Emerald #059669**.

2. Liên kết sản phẩm và mã nguồn

Website: https://6651071056-lab2-dat-ve-su-kien.vercel.app

GitHub: https://github.com/hoquan2007/Web_TH2/tree/codex/lab2-6651071056/6651071056_LAB2

Video demo: https://6651071056-lab2-dat-ve-su-kien.vercel.app/demo-lab2.webm

Video do công cụ Playwright ghi lại trực tiếp các thao tác trên giao diện: cuộn vô hạn, yêu thích, chuyển giao diện sáng/tối và đặt vé.

3. Phân tích yêu cầu và cách thực hiện

Công nghệ	React 18 (Hooks), TypeScript strict, Vite, Tailwind CSS, React Router v6, ESLint và Vitest.
Cấu trúc	Thư mục 6651071056_LAB2 với src/components, src/pages, src/data, src/utils.ts, src/utils.test.ts, public và design.
Dữ liệu	24 sự kiện tự biên soạn theo chủ đề Việt Nam; có thẻ sự kiện, danh sách, bộ lọc và trang chi tiết.
Định tuyến	Các route /, /item/:id, /favorites, /tickets và trang 404; điều hướng nội bộ dùng React Router Link.
Yêu thích	Lưu các ID sự kiện trong localStorage; hỗ trợ khôi phục khi tải lại và trang xem yêu thích riêng.
Giao diện sáng/tối	Lưu chế độ đã chọn trong localStorage; áp dụng Tailwind dark variant xuyên suốt màn hình.
Infinite scroll	Tải thêm từng nhóm thẻ khi cuộn đến sentinel; có thao tác xem thêm hỗ trợ.
Đặt vé	Modal xác nhận có kiểm tra họ tên/email, Escape để đóng, focus trap và lịch sử vé lưu cục bộ.
Responsive / A11y	Bố cục một, hai hoặc ba/bốn cột tùy kích thước màn hình; alt/aria-label và màu sắc tương phản.
Thiết kế	Có tệp wireframe tại design/wireframe.svg; tông xanh Emerald #059669.

4. Giải thích kỹ thuật: Infinite scroll

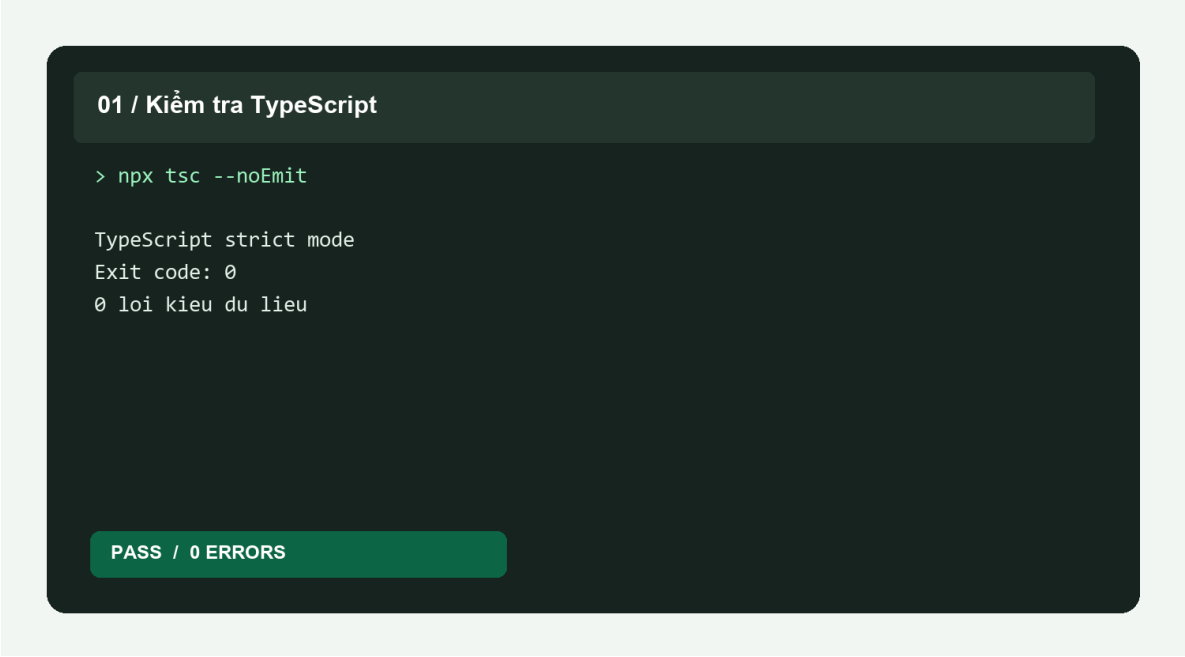
Đối với chức năng cuộn vô hạn, tôi chia danh sách 24 sự kiện thành các đợt hiển thị, mỗi đợt tối đa tám mục. Một biến trạng thái React lưu số lượng sự kiện đang được hiển thị. Ở cuối vùng danh sách, tôi đặt một phần tử đánh dấu để IntersectionObserver theo dõi. Khi người dùng kéo xuống và phần tử này đi vào vùng quan sát, callback sẽ tăng giới hạn hiển thị, khiến React render thêm các thẻ sự kiện. Tôi dùng hàm cập nhật trạng thái dựa trên giá trị cũ để tránh đọc dữ liệu lỗi thời. Observer được đăng ký trong useEffect và hủy ở hàm cleanup để tránh rò rỉ bộ nhớ hoặc lặp đăng ký sau mỗi lần render. Nếu người dùng tìm kiếm hoặc thay đổi bộ lọc, danh sách kết quả sẽ được tính lại, sau đó giới hạn hiển thị được đặt về đợt đầu tiên. Khi đã hiện hết các sự kiện, tôi dừng tải thêm. Ngoài thao tác cuộn tự động, giao diện còn có nút xem thêm để người dùng chủ động yêu cầu đợt tiếp theo. Cách này không gọi máy chủ, vì dữ liệu của bài thực hành được lưu sẵn trong tệp JSON.

Độ dài: 211 từ (đạt phạm vi 150-250 từ theo yêu cầu).

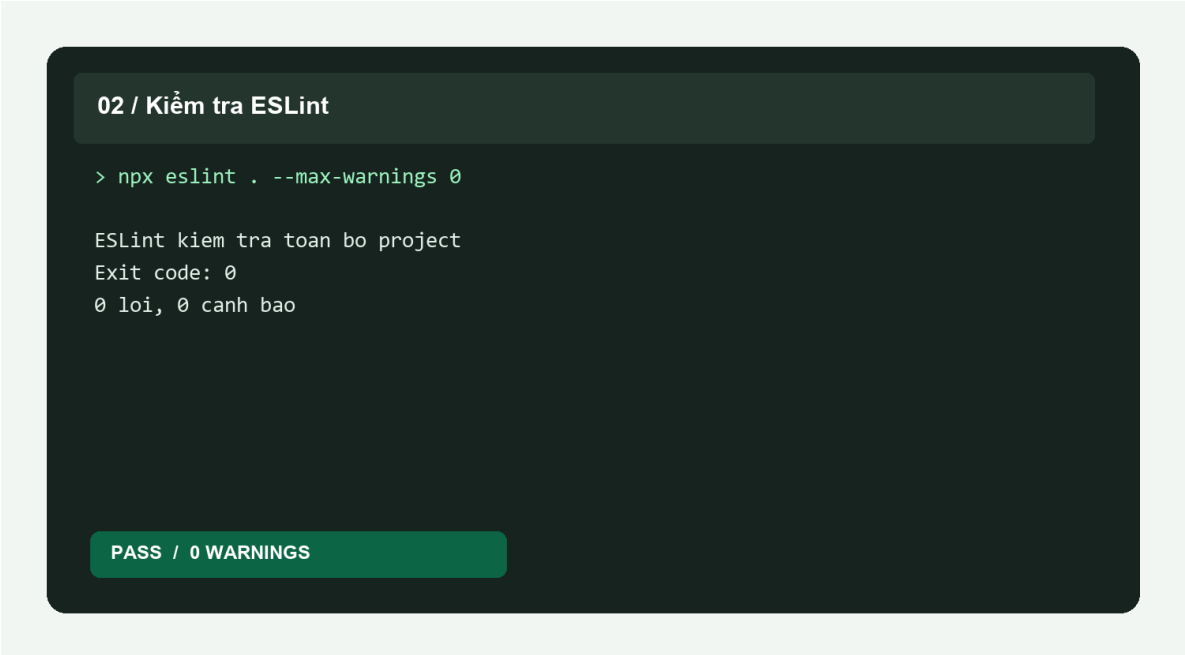
5. Kết quả kiểm tra chất lượng

Kiểm tra	Lệnh / chế độ	Kết quả	Đánh giá
TypeScript	npx tsc --noEmit	0 lỗi	ĐẠT
ESLint	npx eslint . --max-warnings 0	0 lỗi, 0 cảnh báo	ĐẠT
Vitest	npm run test	7/7 test	ĐẠT
Lighthouse Mobile	Production build tại localhost	P 82 / A 96 / BP 96	ĐẠT

Bốn hình dưới đây trình bày trung thực các kết quả được trích từ nhật ký lệnh và tệp Lighthouse JSON. Các ảnh này là bản minh họa từ đầu ra thực tế, không phải ảnh chụp nguyên trạng cửa sổ terminal.

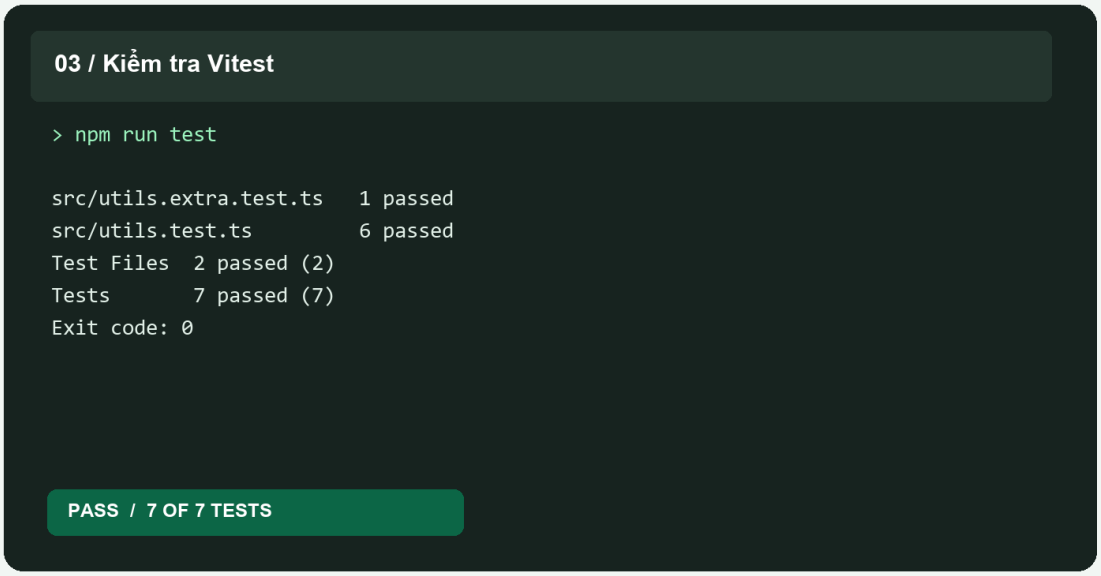


Hình 1. Minh chứng kiểm tra TypeScript.

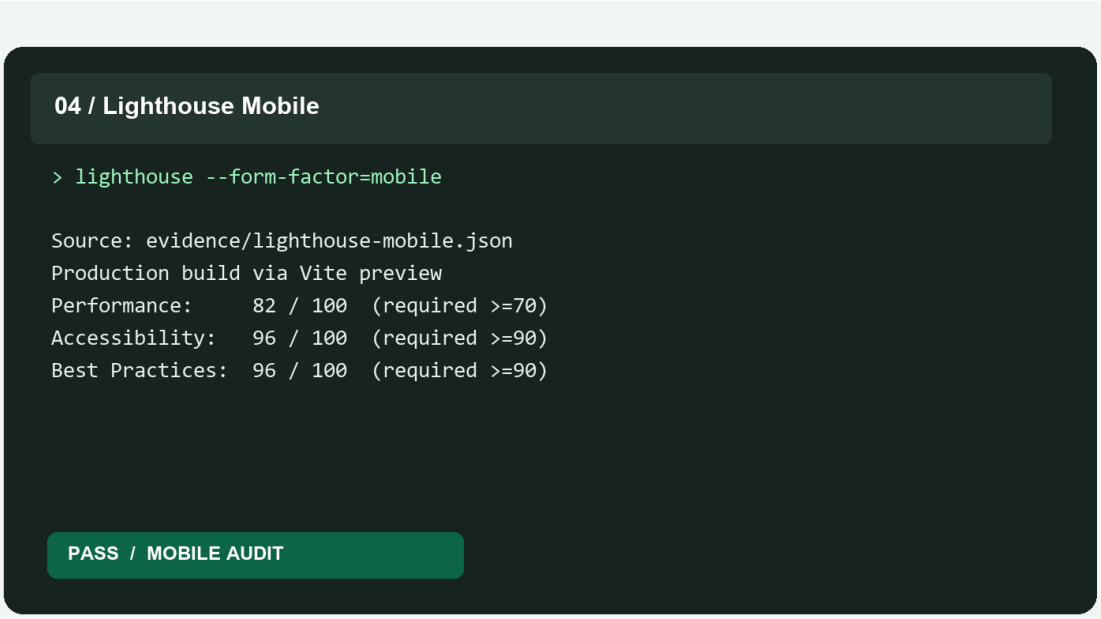


Hình 2. Minh chứng kiểm tra ESLint.

5. Kết quả kiểm tra chất lượng (tiếp)

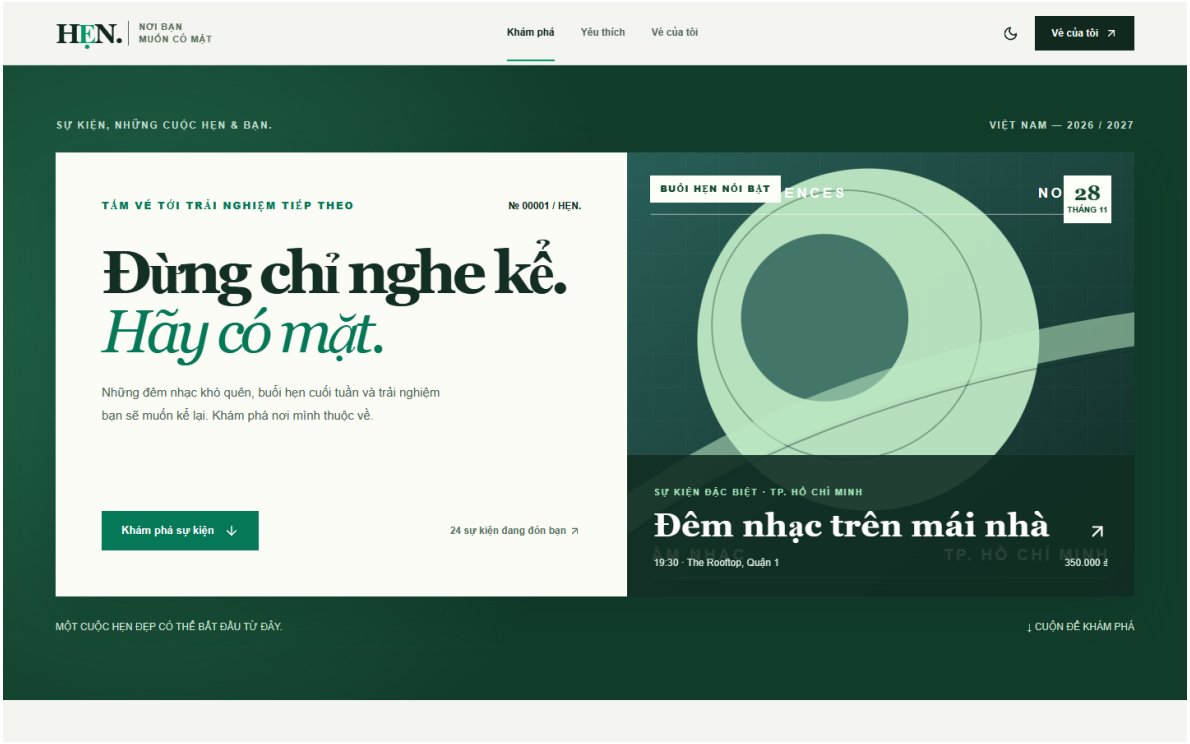


Hình 3. Minh chứng kiểm tra Vitest.



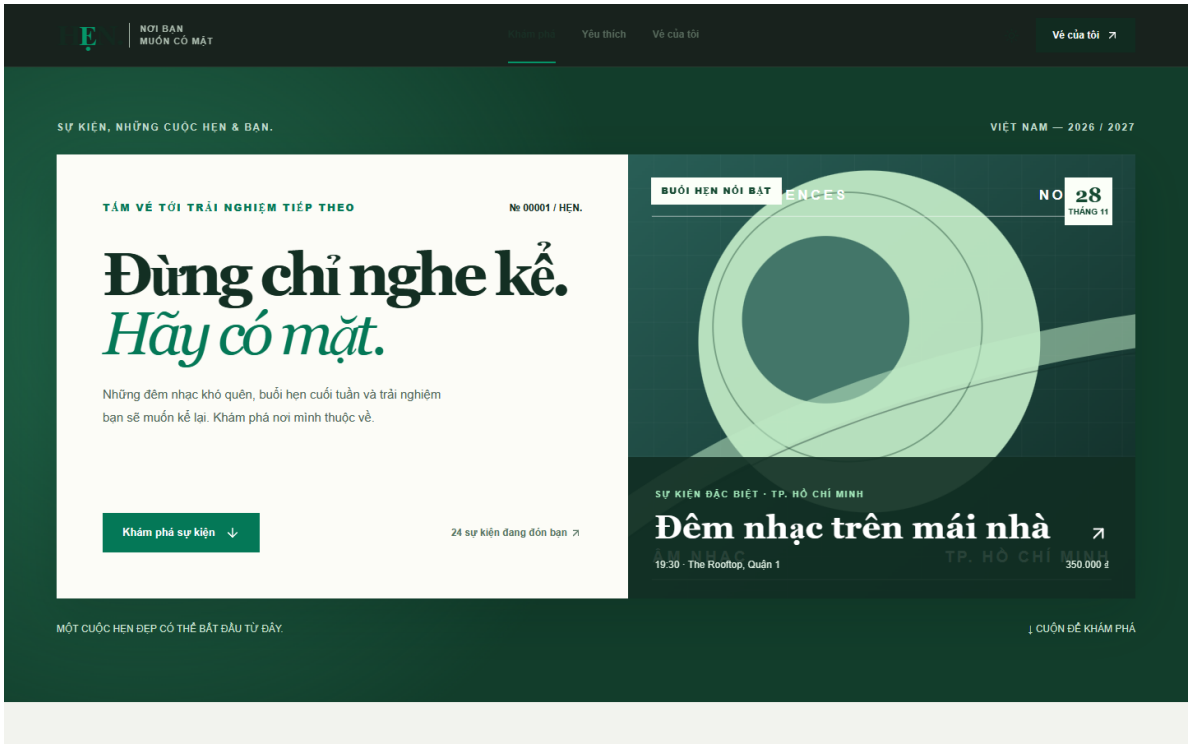
Hình 4. Minh chứng kiểm tra Lighthouse Mobile.

6. Minh chứng giao diện



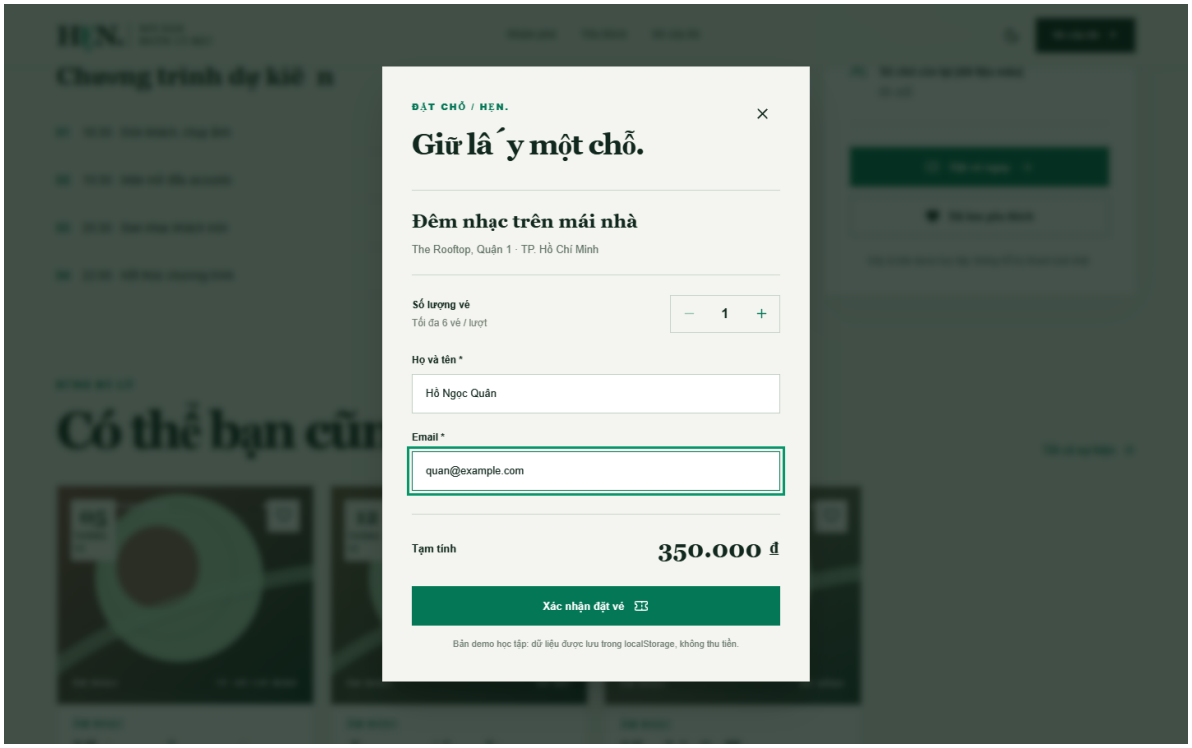
Hình 5. Giao diện trang chủ trên Desktop.

6. Minh chứng giao diện (tiếp)



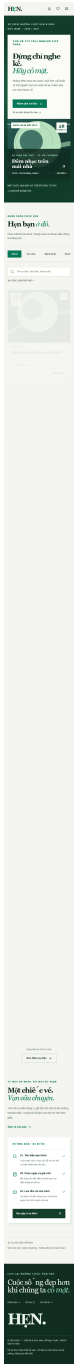
Hình 6. Giao diện tối; trạng thái được lưu trong localStorage.

6. Minh chứng giao diện (tiếp)



Hình 7. Modal đặt vé, nhập họ tên và email.

6. Minh chứng giao diện (tiếp)



Hình 8. Giao diện responsive trên Mobile 390px.

7. Danh mục đầu ra và lưu ý nộp bài

Mã nguồn: thư mục 6651071056_LAB2, gồm nguồn React + TypeScript, dữ liệu, cấu hình công cụ, README, wireframe, script kiểm thử và tạo báo cáo.

Minh chứng kiểm thử: evidence/quality-checks.txt, evidence/lighthouse-mobile.json và hình trong thư mục evidence.

Video: public/demo-lab2.webm được phục vụ từ đường dẫn công khai của website.

Đo Lighthouse: chế độ Mobile trên bản build production của Vite chạy bằng vite preview tại localhost; kết quả sẽ thay đổi theo môi trường mạng, thiết bị và thời điểm.

Lịch sử Git: tiêu chí ít nhất 14 commit trải đều 5 giờ phải được chứng minh bằng timestamp thực tế. Không thay đổi giả thời gian commit.

Hoàn tất nộp: mở link GitHub, website, video để kiểm tra; sau đó tải file báo cáo PDF lên Moodle của giảng viên.